

UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE  
Faculté de génie  
Département de génie électrique et génie informatique

## **RAPPORT : APP2**

APP2

Présenté à  
Philippe Gournay

Présenté par  
Équipe numéro 8  
Felix Boivin – BOIF1302  
Mathieu Desautels – DESM1210

Sherbrooke – 29 septembre 2026

# TABLE DES MATIÈRES

|           |                                            |          |
|-----------|--------------------------------------------|----------|
| <b>1.</b> | <b>Explication du formatage de l'image</b> | <b>2</b> |
| <b>2.</b> | <b>Technique vectoriel</b>                 | <b>3</b> |
| 2.1       | Schéma bloc                                | 3        |
| 2.2       | Explication du codeur                      | 3        |
| 2.3       | Explication du décodeur                    | 3        |
| <b>3.</b> | <b>Technique différentielle</b>            | <b>4</b> |
| 3.1       | Schéma bloc                                | 4        |
| 3.2       | Explication du codeur                      | 4        |
| 3.3       | Explication du décodeur                    | 5        |
| <b>4.</b> | <b>Technique BTC</b>                       | <b>7</b> |
| 4.1       | Schéma bloc                                | 7        |
| 4.2       | Explication du codeur                      | 7        |
| 4.3       | Explication du décodeur                    | 7        |
| <b>5.</b> | <b>Conclusion</b>                          | <b>8</b> |
| <b>6.</b> | <b>Références</b>                          | <b>8</b> |

# LISTE DES FIGURES

|                                               |   |
|-----------------------------------------------|---|
| Figure 1 : Schéma bloc technique vectoriel    | 3 |
| Figure 2 : Schéma bloc technique différentiel | 4 |

# 1. EXPLICATION DU FORMATAGE DE L'IMAGE

Chaque image doit être standardisée avec des dimension de  $256 \times 256$  pixels et doit être représentée en 256 niveaux de gris. Cependant, les images d'entrée peuvent varier en dimension et certaines peuvent être en couleur.

Premièrement, si l'image est en couleur, elle doit être convertie de RVB en niveaux de gris. Pour ce faire, la matrice de l'image source est analysée et si elle compte trois couches (rouge, vert et bleu) l'opération suivante est réalisée.

$$NiveauxGris = \frac{R + V + B}{3}$$

Ensuite, il est possible que les images sources soient plus grandes ou plus petites que le format voulu de  $256 \times 256$  pixels pour le traitement. La technique du formatage par interpolation bilinéaire est idéale pour ce mandat. Cette méthode détermine la valeur d'un pixel en se comparant aux pixels voisins et en faisant ensuite une double interpolation linéaire, soit horizontalement et verticalement. Cette méthode propose un avantage par rapport à la méthode du plus proche voisin (PPV), car l'interpolation produit un lissage qui permet de mitiger les effets de crénelage.



des blocs de [2,1] ont été utiliser c'est donc une 256x128 à remplir puisque pour chaque colonne une matrice de [2,1] est inséré donc pour chaque colonne 2 lignes sont placer .

## 2.4 ALLOCATION DU BUDGET DE BITS

L'image d'entrée est de taille 256 x 256 pixels ce qui donne un total de 65 536 pixels. Pour la méthode vectoriel les bits sont transmis sous la forme de 2x1 pixel, cela donne donc un nombre total de 32 768 blocs. Chaque vecteur de 2x1 est remplacé par un code de dictionnaire 512 codes tous avec des valeurs de 9 bits. Il y a donc 294 912 bits de données par images (32 768 · 9 = 294 912). Ce qui en est des métadonnées le décodeur a besoin de recevoir le dictionnaire composer de 512 emplacements contenant 2 valeurs chacune représenter sur 8 bits pour un total de 8 192 bits par image (512 · 2 · 8 = 8192). Le total du nombre de bits est donc de 303 104 bits (294 912 + 8192 = 303 104).

$$R = \frac{\text{Taille totale en bits}}{\text{Nombre total de pixels}} = \frac{303\,104}{65\,536} = 4,625 \text{ bits/pixel}$$

## 3. TECHNIQUE DIFFÉRENTIELLE

### 3.1 SCHÉMA BLOC

#### Différentiel

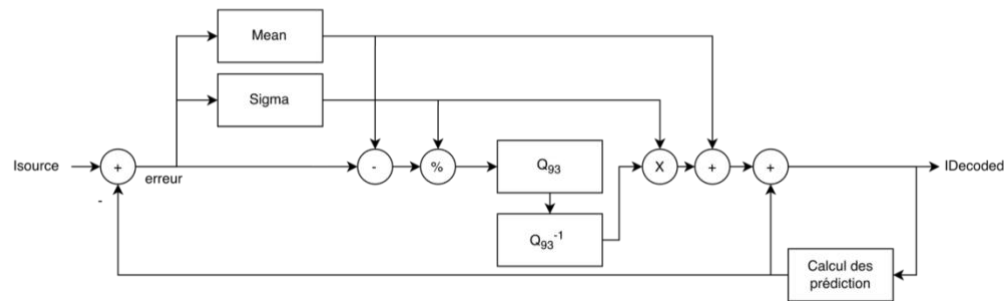


Figure 2 : Schéma bloc technique différentiel

### 3.2 EXPLICATION DU CODEUR

La technique différentielle consiste à prédire le point en utilisant les points autour de celui-ci. Le but est de trouver la prédiction du point pour être capable de trouver son erreur entre celle-

ci et l'image source. Pour débiter on doit prédire la position du point en utilisant les autres points adjacents en utilisant les formules suivantes :

$$p[j, k] = \begin{cases} \hat{x}[j, k - 1] & \text{for } k > 0 \\ \hat{x}[j - 1, k] & \text{for } k = 0 \text{ and } j > 0 \\ 128 & \text{for } j = 0 \text{ and } k = 0 \end{cases}$$

$$p_1 = \frac{\hat{x}[j - 1, k] + \hat{x}[j, k - 1]}{2}$$

$$p_2 = \frac{\hat{x}[j - 1, k - 1] + \hat{x}[j, k - 1]}{2}$$

$$p_3 = \frac{\hat{x}[j - 1, k - 1] + \hat{x}[j - 1, k]}{2}$$

$$p[j, k] = \text{median}\{p_1, p_2, p_3\}$$

Un fois ces points de prédiction de trouvé il est possible de trouver l'erreur entre le point du début et le point prédit en soustrayant l'image source à l'image prédit. Avec cette erreur, les manipulations de moyenne et de sigma pour normaliser le system. L'étape finale du cœur est maintenant de faire la quantification scalaire, cependant cette quantification n'est pas iniquement  $\text{delta} = \frac{\text{max}-\text{min}}{n}$ , puisque dans le cas d'une image le minimum est toujours 0 et le maximum toujours 255. De plus, dans une image la région centrale est souvent plus utilisée que les minimums, il est donc préférable de séparer cela en bon égaux à partir du centre et de mettre  $\infty$  à  $-\infty$  aux extrémité les seuils de décision sont donc de  $(-\infty, \frac{-N\Delta}{2}, 0, \frac{N\Delta}{2}, \infty)$ . Une fois toute ceci fait il est possible d'avoir une matrice code avec n bits de résolutions. Cette matrice est aussi quant à elle normaliser grâce à l'utilisation de sa moyenne et son sigma.

### 3.3 EXPLICATION DU DÉCODEUR

Lors de la reconstruction de l'image le même principe de quantificateur scalaire est utilisé. Lors de la transmission des informations au décodeur uniquement la matrice de code, delta et le nombre des bits ont besoin d'être envoyé. Les niveaux de reconstructions sont très similaires aux seuils de décision, cependant au lieu d'avoir les valeurs exactes ceux-ci se retrouvent entre deux seuils de décision. Par exemple, si les seuils de décision se situe entre 0 et 1, le niveau de reconstruction sera de 0.5 puisque celui-ci se retrouve entre les deux décisions. Pour reconstruire

il suffit donc uniquement de comparer le code situé à l'index et de reconstruire avec son niveau de reconstruction lors d'une égalité trouvée.

Par la suite l'étape finale est de reconstruire la matrice a ses valeurs similaires à l'origine. La première étape est de dénormaliser celle-ci en multipliant par sigma et par la suite en ajoutant sa moyenne. Étant donné que toutes les manipulations de quantifications sont en fait sur l'erreur entre la prédiction et l'image source, il faut donc ajouter la prédiction à cette erreur. Une fois cette dernière manipulation faite la matrice d'image similaire à celle de l'image source est retrouvé.

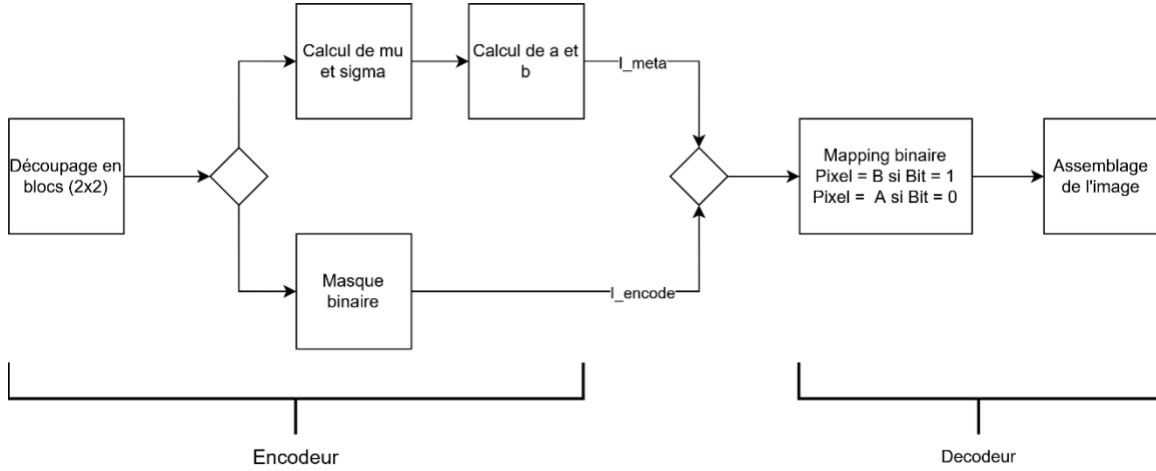
### 3.4 ALLOCATION DU BUDGET DE BITS

L'image d'entrée est de taille  $256 \times 256$  pixels ce qui donne un total de 65 536 pixels. En DPCM, chaque pixel est prédit et comparé avec l'image source, uniquement l'erreur de prédiction quantifiée est transmise. Le quantificateur utilisé possède 32 niveaux, c'est donc 5 bits/pixel. Cela représente donc 327 680 bits de données par image ( $5 \cdot 65\,536 = 327\,680$ ). Pour les métadonnées tant qu'à eux les informations nécessaires d'être transmises sont : delta, sigma et la moyenne. Ceux-ci sont transmis une fois pour l'image en chiffre réel (32 bits), ils représentent donc 96 bits par image ( $3 \cdot 32 = 96$ ). La taille totale à transmettre est donc de  $327\,680 + 96 = 327\,776$  bits.

$$R = \frac{\text{Taille totale en bits}}{\text{Nombre total de pixels}} = \frac{327\,776}{65\,536} = 5,0015 \text{ bits/pixel}$$

## 4. TECHNIQUE BTC

### 4.1 SCHÉMA BLOC



### 4.2 EXPLICATION DU CODEUR

Le codeur BTC commence par subdiviser l'image source en vecteurs de taille au choix. Dans ce cas, les subdivisions sont des blocs de  $2 \times 2$  pixels. Ensuite, pour chacun des blocs, la moyenne  $\mu$  et l'écart-type  $\sigma$  sont calculés. La prochaine étape est de générer un masque binaire, c-à-d, comparer chaque pixel  $x_i$  du bloc à la moyenne  $\mu$  du bloc de la manière suivante.

$$B_i = \begin{cases} 1 & \text{si } x_i \geq \mu \\ 0 & \text{si } x_i < \mu \end{cases}$$

Pour chaque bloc, la valeur de  $q$  est calculée, soit le nombre de pixels au-dessus de  $\mu$ . Les niveaux de quantification  $a$  et  $b$  sont calculés de la manière suivante.

$$a = \mu - \sigma \sqrt{\frac{q}{m - q}} \quad b = \mu + \sigma \sqrt{\frac{q}{m - q}}$$

### 4.3 EXPLICATION DU DÉCODEUR

Pour le fonctionnement du décodeur, il faut envoyer les valeurs de quantification  $a$  et  $b$  de chaque bloc par métadonnée en plus du masque binaire de chaque bloc qui reconstitue l'image source. Avec ces deux éléments, chaque bloc l'image source peut être reconstruit en utilisant la formule suivante.

$$\hat{x}_i = \begin{cases} b & \text{si } B_i = 1 \\ a & \text{si } B_i = 0 \end{cases}$$

On retrouve ensuite l'image synthétisée de grandeur originale en juxtaposant chacun des blocs reconstruits.

## 4.4 ALLOCATION DU BUDGET DE BITS

L'image d'entrée est de taille  $256 \times 256$  pixels ce qui donne un total de 65 536 pixels. Pour garder une bonne fidélité, les blocs de reconstitution sont petits, soit  $2 \times 2$  pixels, ce qui donne un nombre total de 16 384 blocs. Sachant que chaque pixel est représenté par un bit, on a donc 4 bits par bloc et ainsi 65 536 bits par image. Il faut aussi transmettre les valeurs de quantification  $a$  et  $b$  pour chaque bloc. Pour représenter adéquatement une image en niveau de gris, il faut que les valeurs de quantification soit chacune 8 bits pour pouvoir représenter adéquatement les 256 tons qui constituent une image. Il faut donc 16 bits par bloc et ainsi 262 144 bits de métadonnée par image. La taille totale à transmettre est de donc 327 680 bits. Le débit binaire moyen est donc :

$$R = \frac{\text{Taille totale en bits}}{\text{Nombre total de pixels}} = \frac{327\,680}{65\,536} = 5 \text{ bits/pixel}$$

## 5. CONCLUSION

## 6. RÉFÉRENCES